45

BÖLÜM: KUBERNETES OPERATORS – KENDI AKILLI ROBOTUNU KODLA | MODULE: KUBERNETES OPERATORS – BUILD YOUR OWN ROBOT SRE

Dünyayı Yöneten Hazır Operatörler: Prometheus, Postgres, Strimzi

Battle-Tested Operators: Prometheus, CloudNativePG, and Strimzi

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Tekerleği baştan icat etmeyin! Dünyanın en iyi mühendisleri zaten en zor işler için mükemmel robotlar yazdı: 1) Prometheus Operator: Kümedeki tüm pod'ları otomatik keşfedip grafiklerini çizer. 2) CloudNativePG: PostgreSQL veritabanını tek satırla kurar, saniyede bir yedek alır, ana sunucu çökerse 3 saniyede yedeği devreye sokar. 3) Strimzi: Gezegenin en karmaşık sistemi olan Apache Kafka'yı çocuk oyuncağına çevirir!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Don't reinvent the wheel! The world's top infrastructure architects have already coded elite robots for the hardest problems: 1) Prometheus Operator: Dynamically sniffs out microservices and plots metrics dashboards. 2) CloudNativePG: Deploys HA PostgreSQL, takes automated point-in-time backups to S3, and fails over in 3 seconds flat. 3) Strimzi: Tames Apache Kafka clusters effortlessly!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Bu operatörler üretimde altın standarttır: 1) CloudNativePG (`postgresql.cnpg.io`): PostgreSQL streaming replication, PgBouncer bağlantı havuzu, WAL arşivleme ve S3/MinIO yedeklemelerini CRD'lerle tam otomatik yürütür. 2) Prometheus Operator (`monitoring.coreos.com`): `ServiceMonitor` CRD'si ile Spring Boot Actuator `/actuator/prometheus` uç noktasını otomatik olarak Prometheus hedeflerine ekler. 3) Strimzi (`kafka.strimzi.io`): Kafka broker ve Zookeeper/KRaft topolojisini yönetir.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

Production staples: 1) CloudNativePG manages PostgreSQL physical streaming replication, seamless zero-downtime rolling upgrades, and automated barman-based WAL archiving to S3. 2) Prometheus Operator utilizes `ServiceMonitor` CRDs to auto-discover Spring Boot `/actuator/prometheus` endpoints. 3) Strimzi manages Kafka brokers, topics, and users purely via declarative YAML.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# servicemonitor-spring.yaml (Prometheus için Spring Boot İzleme Kuralı)
apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
kind: ServiceMonitor
metadata:
  name: spring-boot-monitor
  namespace: coffee-shop
spec:
  selector:
    matchLabels:
      app: coffee-app
  endpoints:
    - port: http
      path: /actuator/prometheus
      interval: 15s # Her 15 saniyede bir JVM metriklerini topla!
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Operatör kurarken CRD'lerin küme geneli (Cluster-wide) yetki gerektirdiğini unutmayın! Standart bir namespace geliştiricisi tek başına CRD kuramaz; cluster-admin yetkisi gerekir.

🇬🇧 WATCH OUT

Installing operators requires cluster-admin privileges because CRD installation is a cluster-scoped operation affecting all tenants.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- Popüler açık kaynak operatörler yüzlerce saatlik operasyonel emeği kurtarır.
- `ServiceMonitor` nesnesi Spring Boot metriklerini otomatik Prometheus'a bağlar.
- Veritabanı felaket senaryoları insan hatası olmadan otomatik çözülür.

- Battle-tested open-source operators save hundreds of hours of maintenance toil.
- ServiceMonitors auto-scrape Spring Boot Micrometer metrics without static configs.
- Automated database failover eliminates catastrophic human mistakes during outages.